중등 **1학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 풀이와 해답

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정답

1. 3	**2.** 3	**3.** 3
4. 143	**5.** 41	**6.** 4
7. 170	**8.** 7	**9.** 12
10. 36	**11.** 6	**12.** 6
13. 7	**14.** 23	**15.** 5
16. 15	**17.** 600	**18.** 14
19. 147	**20.** 50	

1. ㉠ $A\subset B$는 $A=B$인 경우도 포함하므로 $n(A)\leqq n(B)$
㉡ $A\cup\phi=A$
㉢ $A\cap U=A$
㉣ $(A\cap B)\subset A$
㉤ $(A-B)\cap B=\phi$
㉥ $(A-B)\cup(B-A)\neq A\cup B$ ($A\cap B=\phi$일 경우는 성립)
따라서, 옳은 것은 ㉠, ㉣, ㉤의 3개이다.

2. $n(U)=50$, $n((A\cup B)^C)=8$이므로 $n(A\cup B)=42$이다.
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=25+20-42$
$=3$

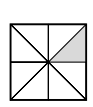
3. 집합 A는 $\{a, b, c, d\}$의 부분집합 중 a를 원소로 갖고 원소의 개수가 3개인 집합이다.
$\therefore A=\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}$

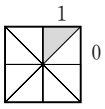
4. 구하는 수를 x라 하면 $x+1$은 6, 8, 9의 공배수이고 6, 8, 9의 최소공배수를 구하면
2)6 8 9
3)3 4 9
1 4 3
$\therefore 2\times3\times3\times4=72$
따라서, $x+1=72, 144, 216, \cdots$
이 때, 세 자리 수 중 가장 작은 배수는 144이다.
$\therefore x=143$

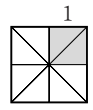
5. $\frac{7}{12}\times\frac{b}{a}=$(자연수), $\frac{35}{16}\times\frac{b}{a}=$(자연수)
a는 7과 35의 최대공약수이고, b는 12와 16의 최소공배수이어야 한다.
$a=7$, $b=48$이므로 $\frac{b}{a}=\frac{48}{7}$
$\therefore b-a=48-7=41$

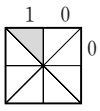
6. $294=100100110_{(2)}$
$=1\times2^8+1\times2^5+1\times2^2+1\times2$
이므로 2^8g, 2^5g, 2^2g, 2g의 4개의 추가 필요하다.

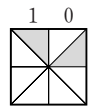
7. 어두운 부분을 1, 그렇지 않은 부분을 0이라 하면, 다음과 같은 규칙을 가지고 있다.

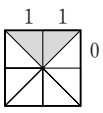

$\Rightarrow 1_{(2)}=1$


$\Rightarrow 10_{(2)}=2$

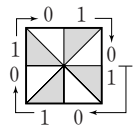

$\Rightarrow 11_{(2)}=3$


$\Rightarrow 100_{(2)}=4$


$\Rightarrow 101_{(2)}=5$


$\Rightarrow 110_{(2)}=6$

따라서, 오른쪽 그림에서



$10101010_{(2)}$
$=1\times2^7+1\times2^5+1\times2^3+1\times2$
$=128+32+8+2=170$

8. $A=\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$이므로
$n(A)=7$

9. 두 점 사이의 거리를 구하면
$\frac{3}{2}-\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{9}{6}+\frac{8}{6}=\frac{17}{6}$
구하는 점은 두 점에서 같은 거리만큼 떨어져 있으므로
$\frac{3}{2}-\left(\frac{17}{6}\div2\right)=\frac{3}{2}-\frac{17}{12}=\frac{1}{12}$
$\therefore 1\div a=1\div\frac{1}{12}=1\times12=12$

10. a의 값은 4 또는 -4, b의 값은 2 또는 -2이고,
$\frac{b}{a}<0$이므로
$a=4$, $b=-2$ 또는 $a=-4$, $b=2$
즉, $a-b=6$ 또는 $a-b=-6$
$\therefore (a-b)^2=36$

11. $a+7>0$, $a+5<0$에서
$a>-7$, $a<-5$ $\therefore -7<a<-5$
a는 정수이므로 $a=-6$
$\therefore -a=-(-6)=6$

12. $0.25=\frac{1}{4}$이므로 $A=4$
$-1.5=-\frac{3}{2}$이므로 $B=-\frac{2}{3}$
$A\div(-B)=4\div\left\{-\left(-\frac{2}{3}\right)\right\}$
$=4\div\frac{2}{3}$
$=4\times\frac{3}{2}$
$=6$

13. a는 -6 또는 6, b는 -1 또는 1이므로 $a-b$가 가장 큰 값을 가지려면 a는 큰 수, b는 작은 수가 되어야 하므로
$a=6$, $b=-1$
$\therefore a-b=6-(-1)=6+(+1)=7$

14. (준식)$=(-8)\times9\div\{4\times16\div(-16)\}+5$
$=(-8)\times9\div(-4)+5$
$=-72\div(-4)+5$
$=18+5$
$=23$

15. ㉠ $(-1)^{101}=-1$
㉡ $(-2)^2\div2^2=4\div4=1$
㉢ $(-5^2)\times\left(-\frac{1}{5}\right)^2=(-25)\times\frac{1}{25}=-1$
㉣ $\left(\frac{1}{7}\right)^3\times(-7)^3=\frac{1}{343}\times(-343)=-1$
㉤ $2\times(-1)^{11}\div2=2\times(-1)\times\frac{1}{2}=-1$
㉥ $(-1)^7+(-1)^{11}+(-1)^{18}=-1-1+1=-1$
따라서, ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥의 5개이다.

16. 예담이는 7회의 놀이 중에 5번 이겼으므로
$5\times3+2\times(-2)=11$(계단)
즉, 예담이는 11계단 올라갔고
동준이는 2번을 이겼으므로
$2\times3+5\times(-2)=-4$(계단)
즉, 동준이는 4계단 내려갔다.
따라서, 예담이는 동준이보다 15계단 위에 있다.

17. A, B, C가 $8:12:20$으로 이익을 나누므로 B가 받게 될 투자 이익금은
$2000\times\frac{12}{8+12+20}=2000\times\frac{12}{40}$
$=600$(만 원)

18. 닭의 다리는 2개, 토끼의 다리는 4개이고 다리의 합이 108개이므로 다음과 같이 생각할 수 있다.
(닭의 수)$=$(토끼의 수)$+12$이므로
$2\times$(닭의 수)$+4\times$(토끼의 수)$=108$에서
$2\times\{$(토끼의 수)$+12\}+4\times$(토끼의 수)$=108$
$2\times$(토끼의 수)$+24+4\times$(토끼의 수)$=108$
$\therefore 6\times$(토끼의 수)$=84$
$\therefore$ (토끼의 수)$=\frac{84}{6}=14$(마리)

19. 한 조에 4명, 6명, 9명의 어느 인원을 배정하여도 항상 3명이 남게 되므로, 학생 수는 4, 6, 9의 공배수보다 3명이 많다. 4, 6, 9의 최소공배수를 구하면
2)4 5 9
3)2 3 9
2 1 3
$\therefore 2\times3\times2\times1\times3=36$
최소공배수가 36이므로 학생 수는 36의 배수보다 3이 큰 수 $36+3$, $72+3$, $108+3$, $144+3$, … 중의 하나이고, 학생 수가 150명에 가까우므로 참가한 학생 수는 147명이다.

20. A는 4일을 한 주기로 근무하고, B는 10일을 한 주기로 근무한다.
A, B가 일하는 날을 표시해보면
1 2 3 ④ 5 6 7 ⑧ 9 10
11 ⑫ 13 14 15 ⑯ 17 18 19 ⑳
4와 10의 최소공배수는 20이고, 20일 동안 같이 쉬는 날은 8일째와 20일째의 2일이다.
$500=20\times25$이므로
구하는 답은 $25\times2=50$(일)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 7 **22.** 11 **23.** 15
24. 2 **25.** 5 **26.** 18
27. 901 **28.** 205 **29.** 20
30. 110

21. $A_1=\{x\mid7\leqq x\leqq7$인 자연수$\}=\{7\}$
$A_2=\left\{x\middle|\frac{7}{2}\leqq x\leqq7\text{인 자연수}\right\}=\{4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$A_3=\left\{x\middle|\frac{7}{3}\leqq x\leqq7\text{인 자연수}\right\}=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$A_4=A_5=A_6=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$A_7=A_8=\cdots=A_n=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
따라서,
$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n$
$=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$
$\therefore n(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=7$

22. $A\subset B$에서 $5\in A$이므로 $5\in B$
즉, $b=5$ 또는 $b+3=5$
(i) $b=5$일 때 $B=\{4,\ 5,\ 8\}$
(ii) $b+3=5$, 즉 $b=2$일 때 $B=\{2,\ 4,\ 5\}$
$A\supset B$에서 $4\in B$이므로 $4\in A$
즉, $a-2=4$ 또는 $a+2=4$
(iii) $a-2=4$, 즉 $a=6$일 때 $A=\{4,\ 5,\ 8\}$
(iv) $a+2=4$, 즉 $a=2$일 때 $A=\{0,\ 4,\ 5\}$
$A\subset B$이고 $A\supset B$이면 $A=B$이므로 (i)~(iv)에서
$a=6$, $b=5$
$\therefore a+b=11$

23. 컴퓨터 게임과 만화책 읽기를 좋아하는 학생의 집합을 각각 A, B로 놓으면

$n(U)=45$, $n(A)=30$, $n(B)=25$

두 가지를 모두 싫어하는 학생의 집합은 $(A\cup B)^C$이므로

$$\begin{aligned} n((A\cup B)^C)&=n(U)-n(A\cup B)\\ &=n(U)-\{n(A)+n(B)-n(A\cap B)\}\\ &=45-\{30+25-n(A\cap B)\}\\ &=n(A\cap B)-10 \end{aligned}$$

$n(A\cap B)$는 $B\subset A$일 때 최대가 되므로 구하는 학생의 수는 $25-10=15$(명)

24. 소수는 2, 3, 5, 7, …이므로

p, q를 2보다 큰 소수로 가정하면 p, q가 모두 홀수이므로 $p+q=r$는 짝수이고, 이것은 r가 소수라는 것에 모순이다.

따라서, p, q 중 하나는 짝수인 소수이다.

$1<p<q$이므로 $p=2$

25. 구하는 자연수를 A라 하면 A는 7의 배수 중 3을 인수로 갖지 않는 두 자리의 자연수이므로

$$\begin{array}{r|ll} 7 & A & 21 \\ \hline & a & 3 \end{array}$$

$7\times8=56$, $7\times10=70$, $7\times11=77$

$7\times13=91$, $7\times14=98$

따라서, 56, 70, 77, 91, 98의 5개이다.

26. $0.3125=\frac{a}{2}+\frac{b}{2^2}+\frac{c}{2^3}+\frac{d}{2^4}$라 놓는다.

양변에 2를 곱하면

$0.625=a+\frac{b}{2}+\frac{c}{2^2}+\frac{d}{2^3}$ $\therefore a=0$

$0.625=\frac{b}{2}+\frac{c}{2^2}+\frac{d}{2^3}$의 양변에 2를 곱하면

$1.25=b+\frac{c}{2}+\frac{d}{2^2}$ $\therefore b=1$

$0.25=\frac{c}{2}+\frac{d}{2^2}$의 양변에 2를 곱하면

$0.5=c+\frac{d}{2}$ $\therefore c=0$

$0.5=\frac{d}{2}$의 양변에 2를 곱하면

$1=d$ $\therefore d=1$

즉, 십진법의 수 0.3125를 이진법의 수로 나타내면 $0.0101_{(2)}$이다.

$$\begin{aligned} \therefore 0.bacd_{(2)}&=0.1001_{(2)}\\ &=1\times\frac{1}{2}+0\times\frac{1}{2^2}+0\times\frac{1}{2^3}+1\times\frac{1}{2^4}\\ &=0.5+0+0+0.0625\\ &=0.5625 \end{aligned}$$

따라서, 각 자리의 숫자의 합은

$5+6+2+5=18$

27. 십의 자리의 수를 모두 더하면

$(1+2+3+\cdots+9)\times10=450$

일의 자리의 수를 모두 더하면

$(1+2+3+\cdots+9)\times10=450$

또, $100=1+0+0=1$이므로

$\therefore 450+450+1=901$

28. ㉠에서 $[3x]=6$이므로

$6\leqq3x<7$, $18\leqq9x<21$이다.

따라서, $[9x]=18$, 19, 20

(i) $[9x]=18$일 경우

$x\times[9x]=x\times18=41$

$\therefore x=\frac{41}{18}$

이 때, $[9x]=\left[\frac{369}{18}\right]=20$이므로 가정에 모순이다.

(ii) $[9x]=19$일 경우

$x\times[9x]=x\times19=41$

$\therefore x=\frac{41}{19}$

이 때, $[9x]=\left[\frac{369}{19}\right]=19$이므로 성립한다.

(iii) $[9x]=20$일 경우

$x\times[9x]=x\times20=41$

$\therefore x=\frac{41}{20}$

이 때, $[9x]=\left[\frac{369}{20}\right]=18$이므로 가정에 모순이다.

(i), (ii), (iii)에서 $x=\frac{41}{19}$

$\therefore 95x=95\times\frac{41}{19}=205$

29. 세로줄에 사용한 성냥개비 개수는 한 열에 x개씩 11열이 있으므로 $11x$(개)

가로줄에 사용한 성냥개비 개수는 한 행에 10개씩 $(x+1)$행이 있으므로 $10(x+1)$개이다.

따라서, 바둑판 모양에는 성냥개비가 모두

$11x+10(x+1)=21x+10$(개) 사용되었다.

$21x+10=430$, $21x=420$ $\therefore x=20$(개)

30. 떠낸 소금물의 양을 □g이라 하면

$\frac{8}{100}(200-\square)+\frac{2}{100}(320-200)=\frac{3}{100}\times320$

$1600-8\square+240=960$

$-8\square=-880$, $8\square=880$

$\therefore \square=110$(g)